

Introducción a las aplicaciones web.

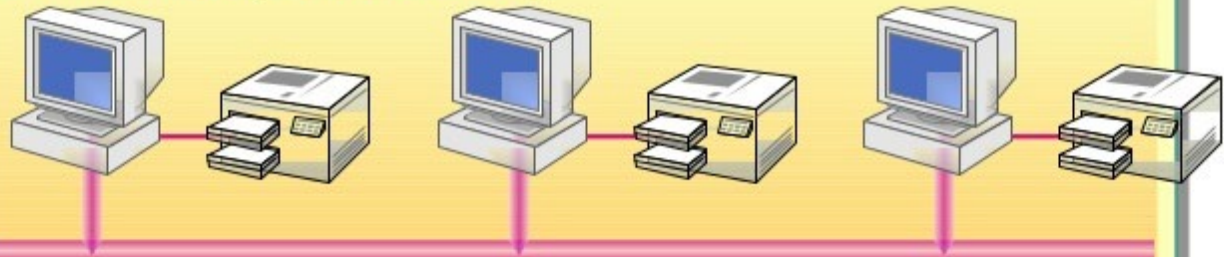
Índice

1. Conceptos básicos y evolución de la web
2. Aplicaciones Web
3. Modelo cliente-servidor
4. Estructura lógica del servidor y sitios web

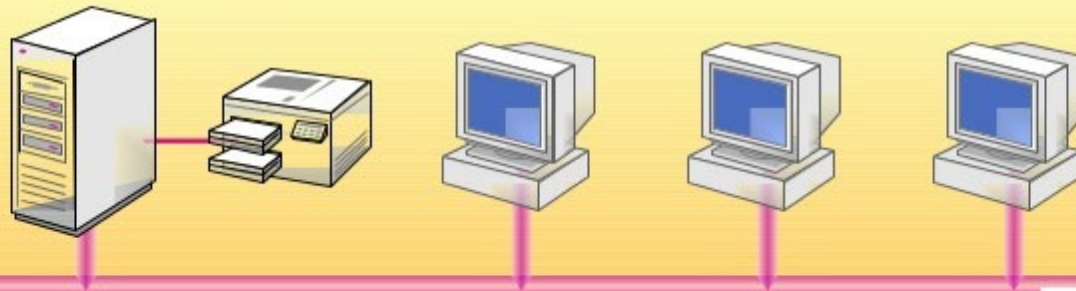
1. Conceptos básicos

Tipos de Redes

Peer-to-Peer (Punto a Punto)



Cliente-Servidor



1. Conceptos básicos

Existen muchos tipos de servicios en red

- **ADMINISTRACIÓN / CONFIGURACIÓN**
- **ACCESO:** conexión de usuarios a la red desde lugares remotos
- **FICHEROS:** Capacidades de almacenamiento
- **IMPRESIÓN:** Impresión entre varios ordenadores de la red.
- **INFORMACIÓN:** Los servidores de información pueden almacenar bases de datos para su consulta por los usuarios de la red u otro tipo de información, como por ejemplo documentos de hipertexto.
(WEB)
- **COMUNICACIÓN:** Permiten la comunicación entre usuarios

1. Conceptos básicos

HTTP = es un protocolo de transferencia de Hipertexto usado en Internet para transferir datos (texto, video, imágenes...) entre un navegador y un servidor web.

HTTPS = es una versión segura de HTTP, es el resultado de aplicar SSL(Secure Socket Layer) o TLS a HTTP.

HTML: Lenguaje de marcas para la creación de páginas web. (UD2)

URL: Secuencias de caracteres que se utilizan para localizar recursos en Internet

Estructura URL:

Esquema://userinfo@dominio:Puerto/camino?Query#Fragmento

- Esquema = es el protocolo empleado para la comunicación: http, https, ftp.
- UserInfo = son los datos para autenticación del usuario: usuario@
- Dominio = es el FQDN o la dirección IP donde se encuentra el recurso en Internet.
- Puerto = es el puerto de comunicación que empleara el protocolo.
- Camino = es la ruta donde se aloja el recurso dentro del servidor.
- Query = son datos que se envían al servidor en modo consulta.
- Fragmento = especifica una parte/posición dentro del recurso.

2. Aplicaciones Web

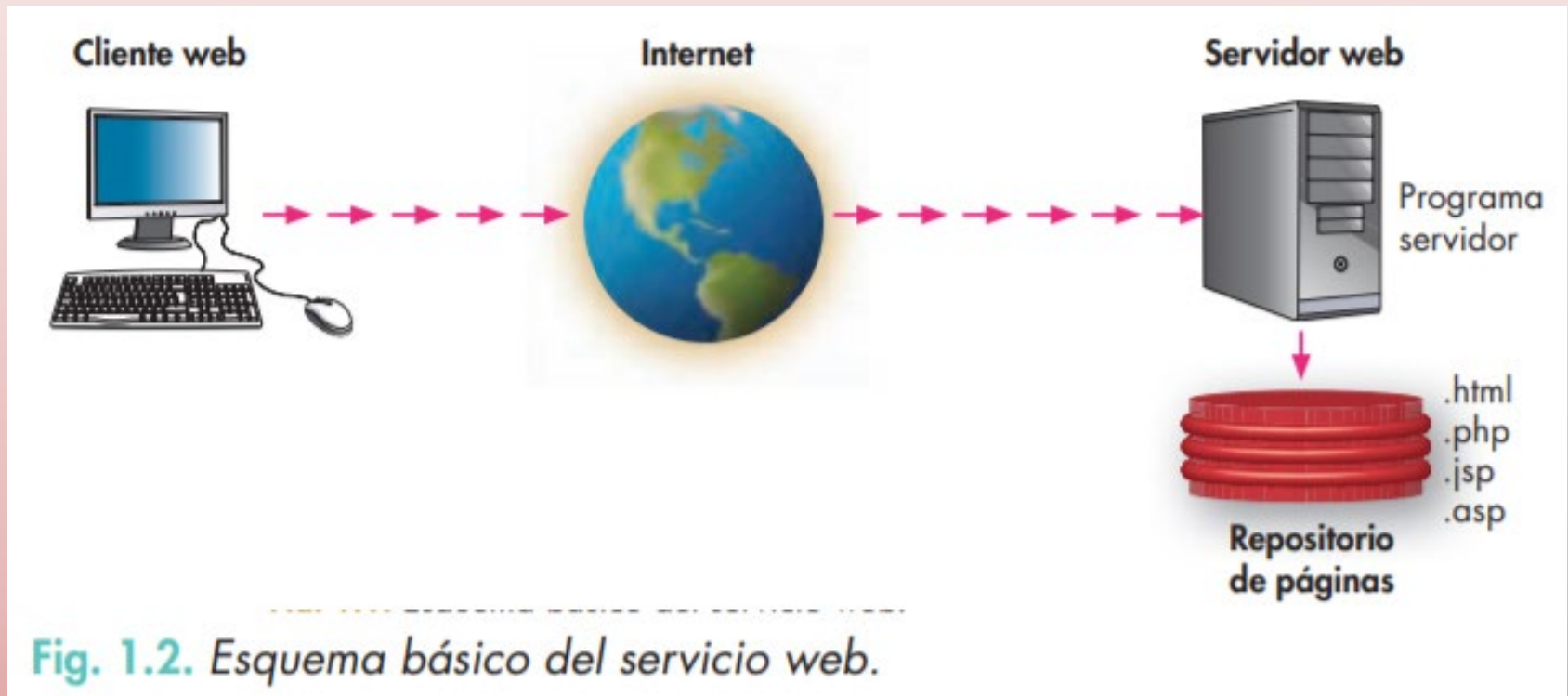
Una página web es un documento al que se puede acceder a través de un navegador. La información de las páginas web es, normalmente, estática (sólo se puede leer, no interactuar con ella).

Una aplicación web es una página web especial, que tiene información sobre la que se puede interactuar e incluso cambiar. La diferencia con las aplicaciones de escritorio es que no se instala ni se ejecuta en tu ordenador, sino a través de un navegador.

Una página web es una aplicación web, aunque en lenguaje coloquial solemos hacer la diferencia según sean dinámicas y aporten funcionalidad o si simplemente son informativas (estáticas).

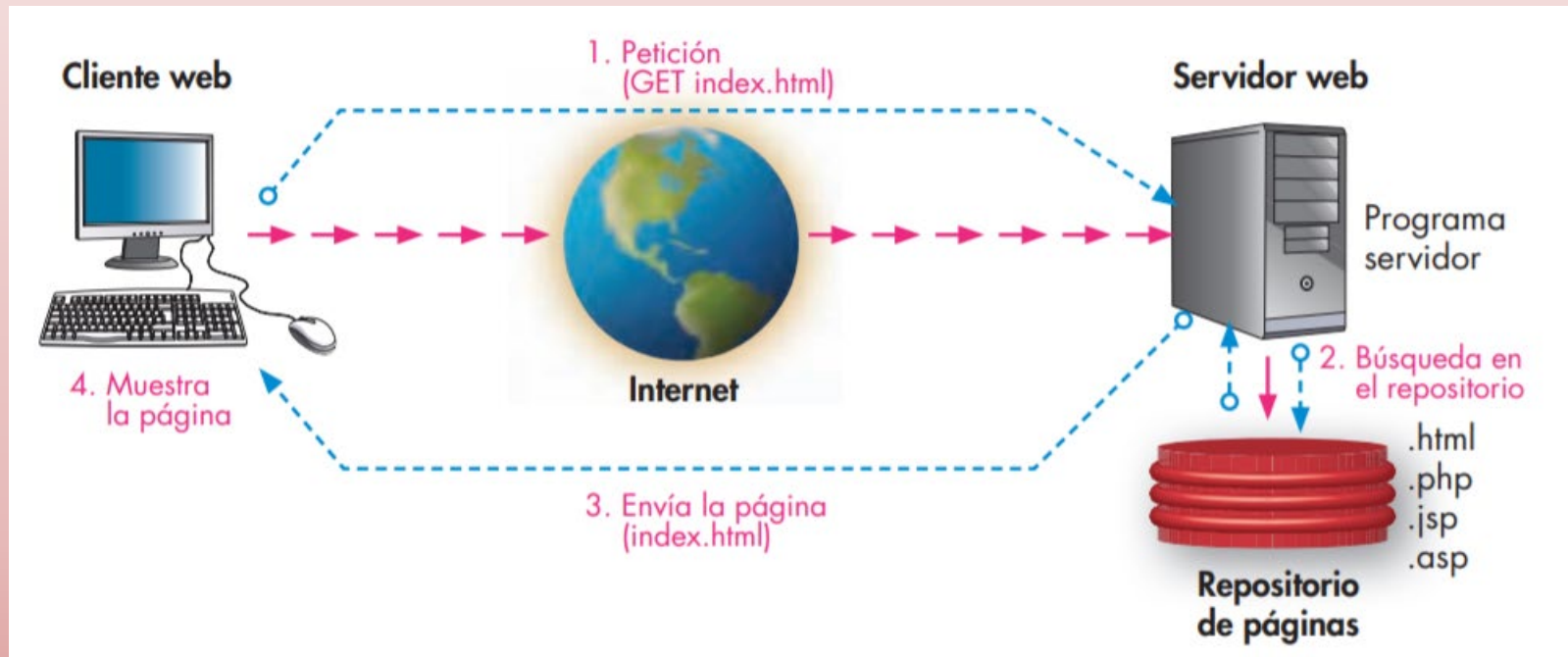
2. Aplicaciones Web

La arquitectura de las aplicaciones web consta de máquinas conectadas a una red, por lo general, Internet o una Intranet corporativa que sigue el esquema cliente-servidor



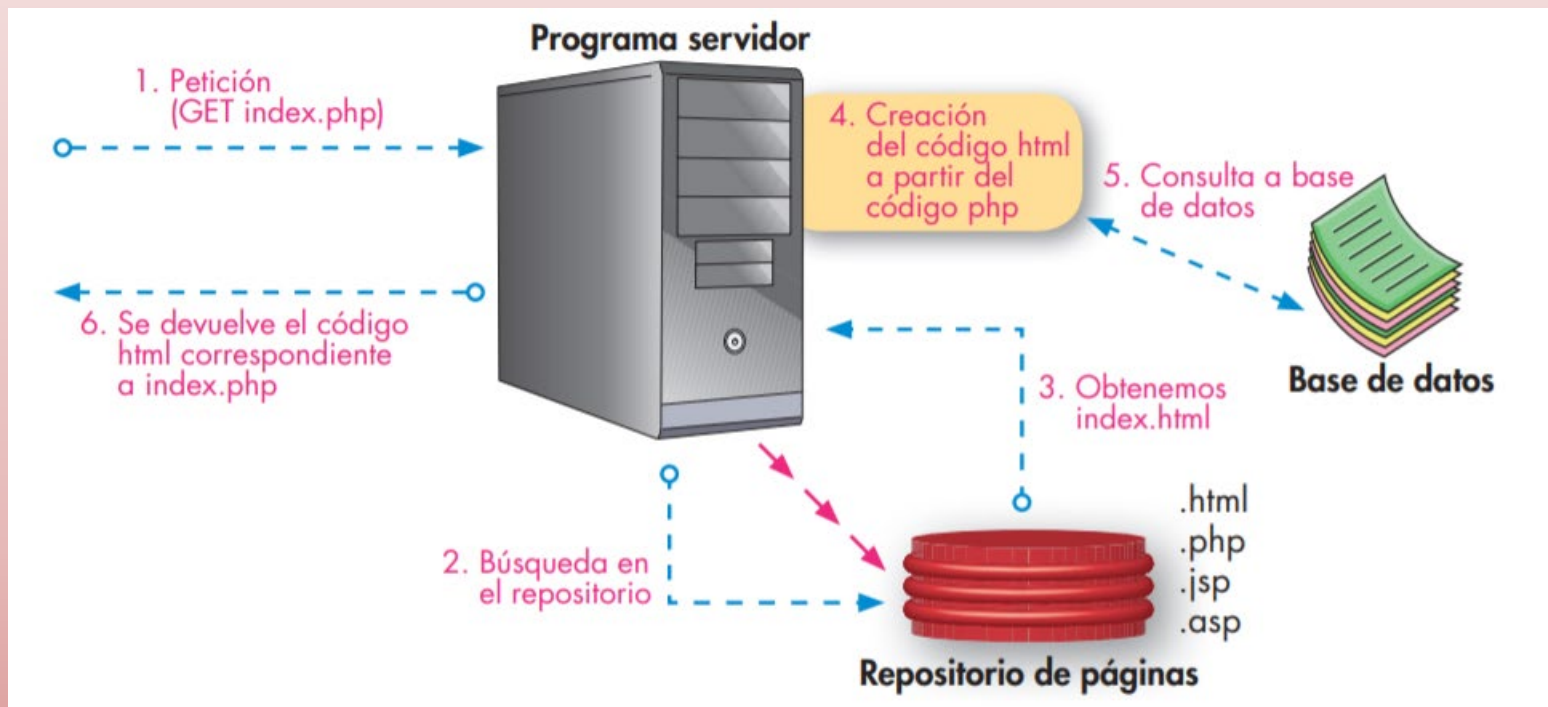
2. Aplicaciones Web

Cuando un cliente realiza una petición de una URL a un servidor, teniendo en cuenta que gracias al servicio DNS conocemos su IP, le pide una página web. Esta se busca en el repositorio de páginas del servidor y es devuelta al cliente. Toda esta comunicación se lleva a cabo mediante el protocolo HTTP, y el código de las páginas es básicamente HTML junto con código CSS y JavaScript



2. Aplicaciones Web

Páginas web **dinámicas**, escritas en lenguajes de programación para el servidor como PHP, ASP.net o JSP, el código HTML que se envía al cliente se construye de forma dinámica dentro del programa servidor en el momento en que se procesa la petición. Las páginas se crearán a partir de la información recibida en la misma petición, o mediante consultas a bases de datos



3. Modelo cliente-servidor

Servidor Web

- Http sigue el modelo cliente-servidor.
- Utiliza el puerto **80** o bien **443** si se trata de Hhttps.
- Los servidores Web deben tener IP fija.

Los servidores suministran 2 tipos de páginas web HTML:

- 1. Estáticas** - el navegador interpreta los códigos Html y muestra imágenes, fuentes, formatos, etc.
- 2. Dinámicas** - permiten crear aplicaciones dentro de la misma página web permitiendo interactuar con el usuario y la página web se crea según las peticiones de ese usuario.

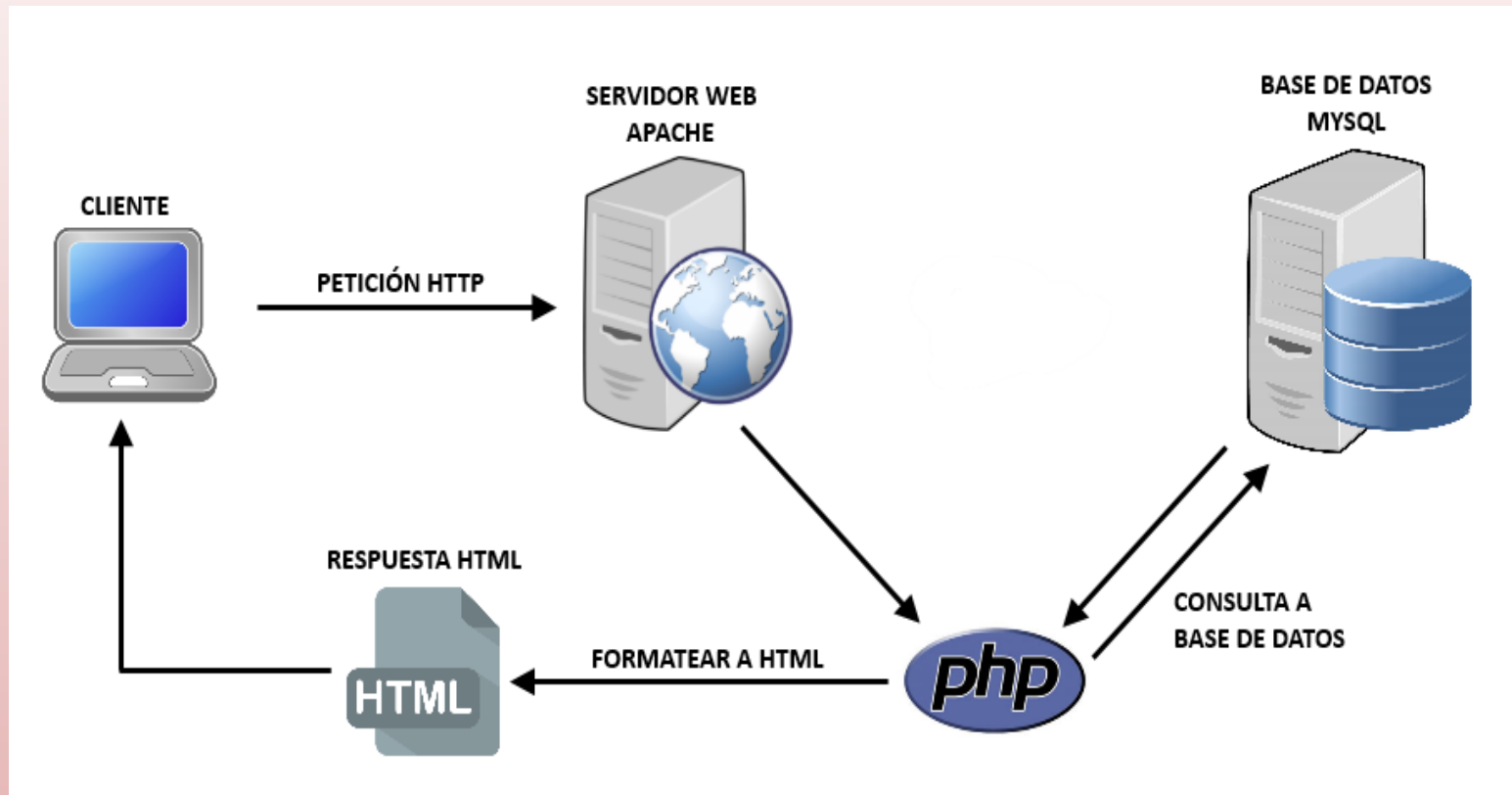
3. Modelo cliente-servidor

Lenguajes de programación Web

En ocasiones el lenguaje usado para crear la página web es interpretado por el navegador (**parte cliente - FrontEnd**) que visualiza la página (javascript o VisualBasic Script).

En otras ocasiones el servidor web (**parte servidor – BackEnd**) es quien interpreta, genera y envía la página web generada al cliente web que la visualiza (PHP, ASP, JSP, Perl, Python, manejadores de bases de datos como MySQL, Oracle, SQL Server).

3. Modelo cliente-servidor



3. Modelo cliente-servidor

Cliente Web = es el navegador Web que permite visualizar páginas web interpretando código HTML e interactuar con la página web (Firefox, Internet Explorer, Chrome, etc).

Funcionamiento:

1. El usuario teclea en el cliente web la url de la página a consultar.
2. El cliente http decodifica la información obteniendo el protocolo, la IP o el nombre del servidor web, puerto, etc.
3. El cliente (navegador) conecta con el servidor web y le solicita la página web.
4. El servidor envía la página web o devuelve el código de error correspondiente.
5. Cliente interpreta los códigos html recibidos.
6. La conexión se cierra.

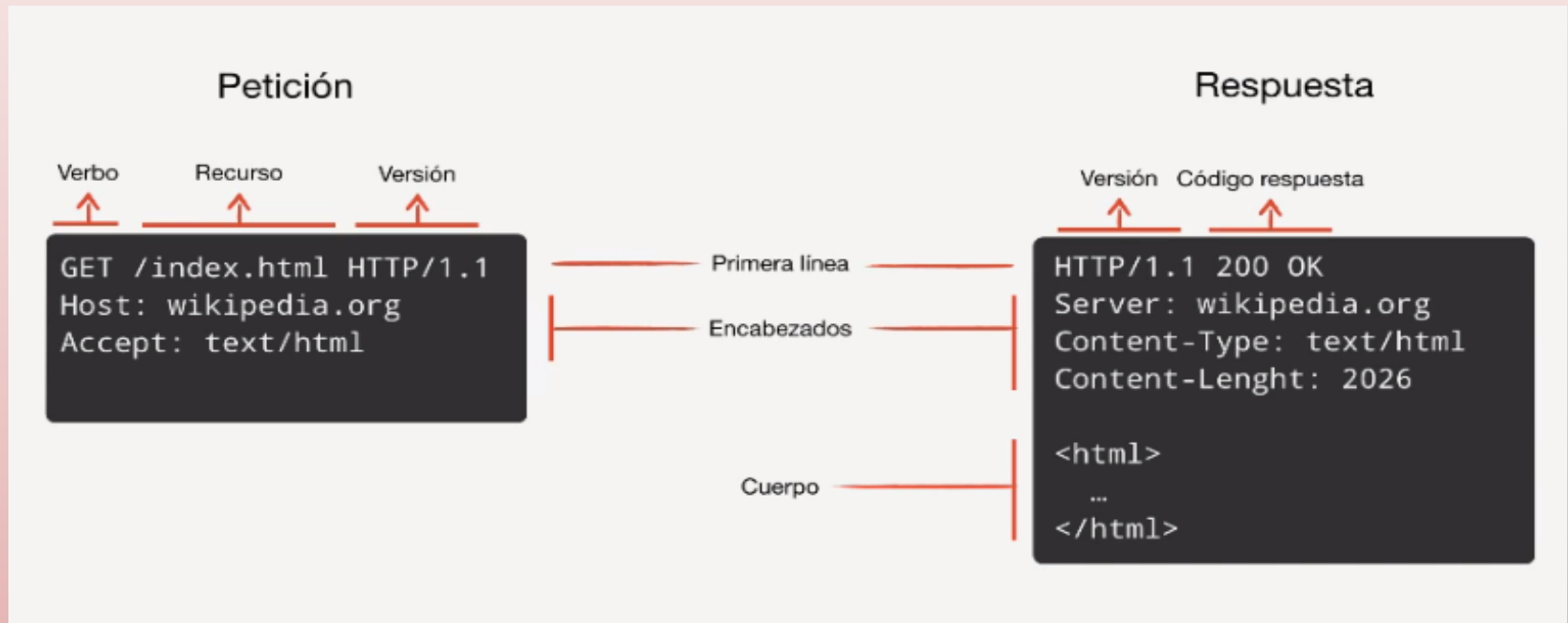
Si el navegador solicita una página web con 2 imágenes, van a existir 3 conexiones:

- La primera para el documento HTML.
- La segunda y tercera para el envío de los archivos.

3. Modelo cliente-servidor

MENSAJES HTTP:

En la comunicación HTTP existen **2 tipos de mensajes**:



3. Modelo cliente-servidor

MENSAJES HTTP:

En la comunicación HTTP existen **2 tipos de mensajes**:

A) Petición o Solicitud (Request)

El formato es el siguiente: <método> <URI> <versión>

- El método indica al servidor que hacer con el URI, pueden ser principalmente:
 - GET = Obtiene información del servidor.
 - HEAD = Obtiene la cabecera de la página.
 - POST = Empleado para enviar información al servidor.
 - PUT = Envía un objeto al servidor.
 - DELETE = Solicita al servidor que borre el recurso indicado en el mensaje.

3. Modelo cliente-servidor

MENSAJES HTTP:

En la comunicación HTTP existen **2 tipos de mensajes**:

A) Petición o Solicitud (Request)

SAFE METHODS NO ACTION ON SERVER	GET	HTTP/1.1 MUST IMPLEMENT THIS METHOD
	HEAD	INSPECT RESOURCE HEADERS
MESSAGE WITH BODY SEND DATA TO SERVER	PUT	DEPOSIT DATA ON SERVER — INVERSE OF GET
	POST	SEND INPUT DATA FOR PROCESSING
	PATCH	PARTIALLY MODIFY A RESOURCE
	TRACE	ECHO BACK RECEIVED MESSAGE
	OPTIONS	SERVER CAPABILITIES
	DELETE	DELETE A RESOURCE — NOT GUARANTEED

3. Modelo cliente-servidor

MENSAJES HTTP:

En la comunicación HTTP existen **2 tipos de mensajes**:

B) Respuesta (Response)

Tiene el siguiente formato: <versión> <código de estado> <texto explicativo>

Puede devolver:

- Respuesta Positiva => HTTP 1.1 200 OK
- Respuesta Negativa => HTTP 1.1 405 Method Not Allowed

- Métodos de Estado:

- o 1xx -> Informativos.
- o 2xx -> Éxito.
- o 3xx -> Redirección de la solicitud.
- o 4xx -> Errores debidos al cliente.
- o 5xx -> Errores debidos al servidor.

4. Estructura lógica del servidor y sitios web



4. Estructura lógica del servidor y sitios web

Jerarquía:

Las paginas webs se localizan en un sitio específico denominado sitio o sitio web donde existe cierta jerarquía de subdirectorios para organizar las distintas paginas. La pagina index.html o index.htm se sitúa en el directorio raíz del sitio y se usa a modo de índice para dar acceso al resto de páginas.

Esquema:



Esquema arquitectura Aplic. Web

